

CCF PTA 编程培训师资认证

(Python、C /C++)

时间：2021 年 7 月 24 日 08:30~12:30

A 卷

第一题

试题编号：20210701-1

试题名称：标题统计

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

小明阅读了一篇特别优美的英文文章，读到最后总结段落的时候，突发奇想，想要数一数这个段落中有多少个字符？注意：段落中可能包含大、小写英文字母、数字字符和空格。在统计该段落字符数时，空格不计算在内。并且段落所有字符长度小于等于 100。

【输入描述】

输入数据只有一行，一个字符串 s。

【输出描述】

输出一个整数，即作文标题的字符数（不含空格）。

【输入样例】

Ca 45

【输出样例】

4

第二题

试题编号：20210702-1

试题名称：计数问题

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【题目描述】

小明和小红玩一个数字游戏，游戏规则是一方给出一个数字 n ，对方需要说出 1 到 n 的所有整数中，数字 x ($0 \leq x \leq 9$) 共出现了多少次？比如给出一个数字 12，在 1 到 12 中数字 2 出现了几次？即在 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 中，数字 2 出现了 2 次 ($n \leq 65535$)。

【输入描述】

输入两个正整数 n 和 x ，之间用一个空格隔开。

【输出描述】

输出一个整数，表示 x 出现的次数。

【输入样例】

11 1

【输出样例】

4

第三题

试题编号：20210701-2

试题名称：台阶问题

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

小明放学回家会经过一个天桥到马路对面才可以搭乘公交，而登上天桥需要迈 26 级台阶。他突然想到数学课上的一个问题：如果我每一步只能迈上 1 个或 2 个台阶。那么面对不同级数的楼梯，有多少种不同的走法呢？

请你利用计算机的优势，计算 N ($N \leq 39$) 级台阶一共有多少种上法，帮助小明寻找答案。

【输入描述】

输入一行，正整数 N ($N \leq 39$)

【输出描述】

输出一行，有多少种不同的上法

【输入样例】

8

【输出样例】

34

第四题

试题编号：20210701-4

试题名称：兑换礼品

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【题目描述】

小零和小壹是两个爱玩游戏的小孩，他俩平时最擅长的是解谜游戏，可今天遇到了一个有点难的算法问题，希望能得到你的帮助。

他们面对的是一个电子装置，正面有 n 个排成一列的按钮，按钮上贴着编号 $1 \sim n$ 号的彩色标签，标签的颜色一共有 k 种（颜色可用整数 $0 \sim k-1$ 表示），每个按钮都各自对应着一个可用积分兑换礼品的礼盒，奇怪的是当只有一人按下按钮时，装置没有任何反应，只有两人同时按动两个具有同样标签颜色的按钮时，这两个按钮之间的所有按钮（包括这两个按钮）所对应的礼盒都被激活可以用积分兑换礼品。

小零和小壹的积分加起来共有 p 分，他俩决定用积分兑换一个礼品，希望你帮他们算一算他俩共有多少种选择按钮的方案，保证可以得到一个兑换积分不超过 p 分的礼品。

【输入格式】

输入数据有 $n+1$ 行。

第一行三个整数 n, k, p ，每两个整数之间用一个空格隔开，分别表示按钮的个数 n ，标签颜色的数目 k 和他俩的积分值 p ；

接下来的 n 行，每行两个整数之间用一个空格隔开，第 $i+1$ 行的两个整数分别表示 第 i 号按钮的标签颜色 A_i 和第 i 号按钮对应礼盒的兑换积分要求 B_i 。

【输出格式】

输出数据有一行。

一个正整数，表示可选择按钮的方案总数。

【输入样例】

```
5 2 3
0 5
1 3
0 2
1 4
1 5
```

【输出样例】

```
3
```

【输入输出样例说明】

按钮编号 i	①	②	③	④	⑤
标签颜色 Ai	0	1	0	1	1
积分要求 Bi	5	3	2	4	5

小零和小壹要按同样颜色的按钮，所有可选的方案包括：选按钮①③，②④，②⑤，④⑤，但是若选择按④⑤号按钮的话，④⑤号按钮之间的礼品兑换积分最低需要 4 分，而两人只有 3 分，所以不满足要求。

因此，只有前 3 种方案可选。

【数据规模与约定】

对于 30%的数据， $n \leq 100$;

对于 50%的数据， $n \leq 1000$;

对于 100%的数据， $2 \leq n \leq 200000$ ， $1 \leq k \leq 50$ ， $0 \leq p \leq 100$ ， $0 \leq A_i < k$ ， $0 \leq B_i \leq 100$ 。

第五题

试题编号：20210701-5

试题名称：最小生成树

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【题目描述】

对于一个给定的图，它的所有生成树中，最大边和最小边的边权差最小是多少。

【输入格式】

输入数据共 $m+1$ 行。

第 1 行两个整数 n 和 m ，用空格隔开，分别表示图的顶点数和边数。

接下来 m 行，每行 3 个整数 u ， v ， w ，用空格隔开，表示定点 u 和定点 v 之间有一条权值为 w 的无向边。

【输出格式】

输出一行，一个非负整数，表示所有生成树中，最大边和最小边的最小边权差。若图本身不连通，则输出-1。

【输入样例 1】

```
4 5
1 2 3
1 3 5
1 4 6
2 4 6
3 4 7
```

【输出样例 1】

1

【输入样例 2】

5 10

1 2 9384

1 3 887

1 4 2778

1 5 6916

2 3 7794

2 4 8336

2 5 5387

3 4 493

3 5 6650

4 5 1422

【输出样例 2】

1686

【数据规模与约定】

20%的数据： $n \leq 10$;

100%的数据： $2 \leq n \leq 100$, $0 \leq m \leq 3000$ 。